**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA – FILIAL ANDAHUAYLAS**

# TÍTULO: LABETALOL EN EL TERCER TRIMESTRE: ANÁLISIS LADME Y EVALUACIÓN CLÍNICA

**DOCENTE: PRISSILA ADIRNEY QUISPE CHAUCCA**

**INTEGRANTES:**

- Rojas Garcia Fryda
- Quispe Quispe Adela
- Tomaylla Contreras Rosalinda
- Palomino Ccasane Yenifer Araceli
- Huamani Huamani Evelyn Rosaura
- Loa Meneses Lilibeth
- Becerra Perez Katy Liliana



# FICHA TÉCNICA DEL LABETALOL

**Indicación:** Antihipertensivo de primera línea a las 32 semanas para HTA crónica, gestacional o preeclampsia leve-moderada.
**Mecanismo:** Reduce la resistencia vascular periférica sin alterar el flujo uteroplacentario.

**Datos Fisicoquímicos:**

- **Peso Molecular (PM):** 328.41 Da.
- **Unión a Proteínas Plasmáticas:** Aproximadamente 50% (unión moderada principalmente a albúmina y glucoproteína ácida α1).
- **Lipofilia (log P):** 2.74 (moderadamente lipofílico).
- **pKa:** 9.45 (base débil, predominantemente ionizado a pH fisiológico).






# ANÁLISIS LADME EN LA GESTANTE (32 SEMANAS)

- **L – Liberación / A – Absorción:**

La progesterona disminuye la motilidad GI y retrasa el vaciamiento gástrico, postergando el T máx.

El aumento del pH gástrico reduce la disolución inicial, pero la biodisponibilidad oral se mantiene en 25% por absorción en intestino delgado.

- **D – Distribución:**

La expansión del volumen plasmático (+40-50%) incrementa el Volumen de Distribución (Vd).
La hipoalbuminemia fisiológica aumenta la fracción libre activa del fármaco.

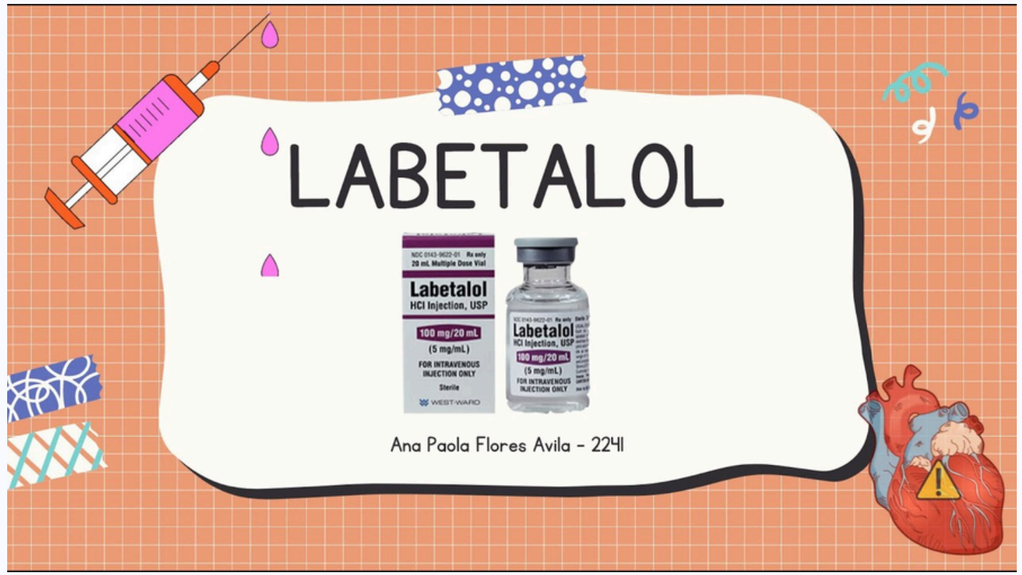


**M. Metabolismo**

- El labetalol se procesa principalmente en el hígado mediante la glucuronidación y, en menor medida, por la enzima CYP2D6. A las 32 semanas de embarazo, su metabolismo aumenta, por lo que puede ser necesario ajustar la dosis para mantener el efecto antihipertensivo.

**E. Excreción**

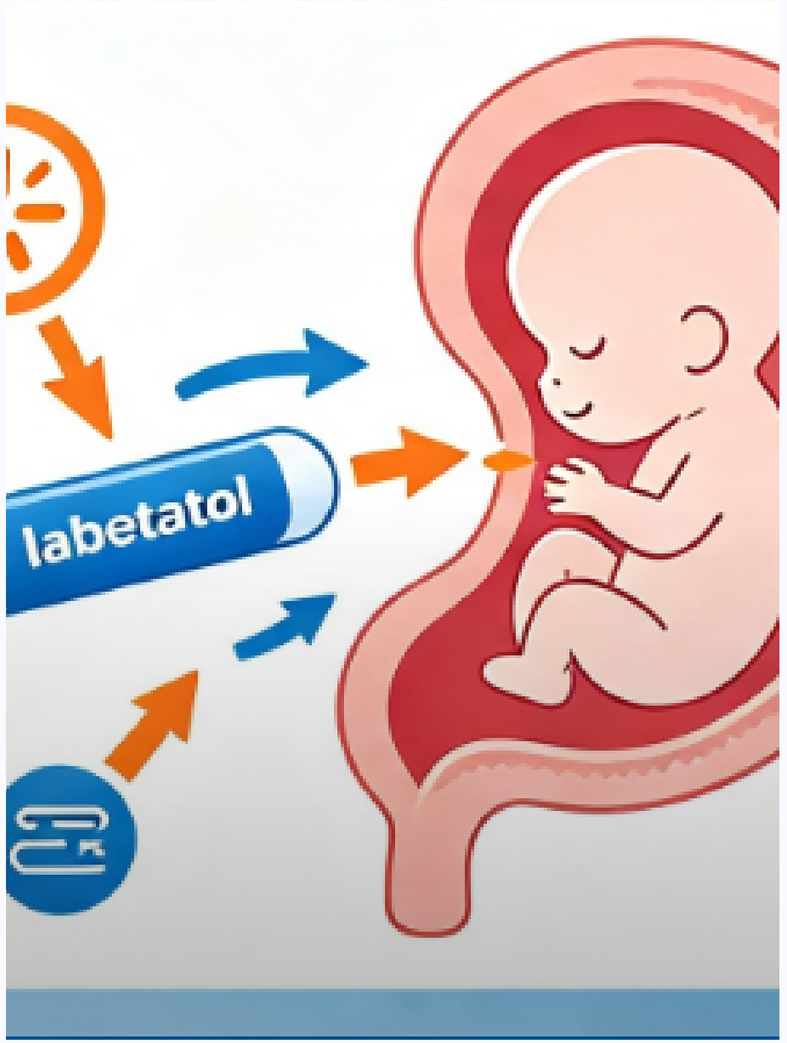
- Durante el embarazo, aumenta el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, lo que favorece la eliminación de los metabolitos del labetalol por los riñones. Menos del 5 % del medicamento se elimina sin cambios por la orina.



# ANÁLISIS TRASPLACENTARIO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS FETALES

Permeabilidad Placentaria

- **Facilitadores del paso:** Su bajo peso molecular (328.41 Da<500 Da), su moderada lipofilia (log P=2.74) y su baja fijación proteica (50%) favorecen la difusión pasiva a través de la sincitiotrofoblasto placentario hacia la circulación fetal.
- **Limitantes del paso:** Su grado de ionización al pH fisiológico frena parcialmente la velocidad de transferencia, alcanzando un equilibrio rápido en la unidad fetoplacentaria.



## RIESGOS FETALES EN EL TERCER TRIMESTRE (SEMANA 32)

- **Bradicardia Fetal:** Bloqueo de los receptores beta 1 cardíacos fetales.
- **Hipoglucemia Neonatal:** Reducción de la glucogenólisis inducida por el bloqueo beta 2 al momento del nacimiento.
- **Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU) / Hipotensión Fetal:** La hipotensión materna excesiva o el efecto vasoconstrictor directo pueden reducir el flujo sanguíneo uteroplacentario si no se titula la dosis con precisión.



# CUESTIONARIO RESUELTO

**1. ¿Qué fase del LADME es más relevante en la gestante de 32 semanas?**

La distribución y el metabolismo, porque durante el embarazo aumenta el volumen sanguíneo y cambia la actividad de las enzimas hepáticas, lo que puede modificar la concentración y eliminación de los fármacos.




**2. ¿Por qué algunos fármacos atraviesan la placenta?**

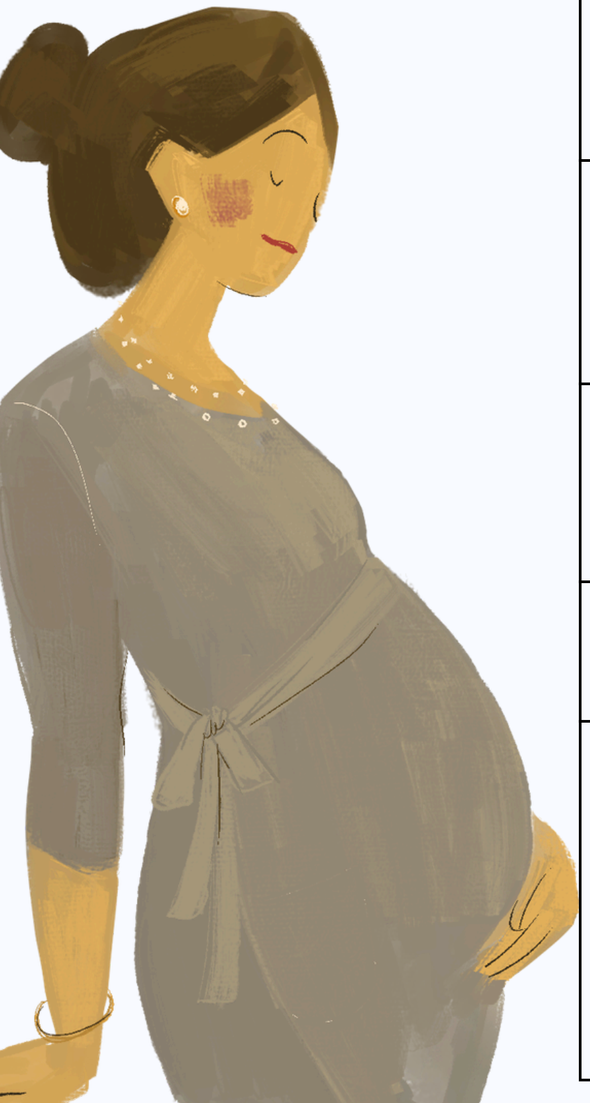
Porque son moléculas pequeñas, liposolubles y poco unidas a proteínas, lo que facilita su paso hacia el feto, principalmente por difusión pasiva.

**3. ¿Qué riesgos pueden existir para el feto a las 32 semanas de gestación?**

Algunos medicamentos pueden causar bradicardia, hipotensión, hipoglucemia neonatal y depresión respiratoria, además de alterar la circulación placentaria.

Importante: Estos riesgos dependen del medicamento utilizado, su dosis y el tiempo de exposición.

# RÚBRICA DE EVALUACIÓN ANALÍTICA



| FASE LADME | Cambio Fisioógico en la Gestante(32 semanas) | Impacto Específico en el Labetabol Oral | Implicación |
|---|---|---|---|
| **L-Liberación/Absorción** | • Disminución de motilidad GI y vaciamiento gástrico por progesterona.<br>• Aumento del pH gástrico. | • Retraso en alcanzar la concentración máxima.<br>• Menor velocidad de disolución inicial, sin alterar la biodisponibilidad oral global(25%). | Ligera demora en el inicio del efecto terapéutico, pero la absorción total se mantiene adecuada. |
| **D-Distribucción** | • Expansión del volumen plasmático.<br>• Hipoalbuminemia fisiológica. | • Mayor volumen de distribucción.<br>• Aumento de la fracción libre activa del fármaco (menos unida a albúmina). | Posible necesidad de ajustar la dosis de carga para mantener niveles terapéuticos adecuados en sangre. |
| **M-Metabolismo** | • Inducción de enzimas hepáticas por estrógenos y progesterona | • Incremento sustancial del metabolismo de primer paso hepático y reducción de la vida media. | Fase crítica: se pueden requerir dosis más altas o mayor frecuencia de administración para evitar fallos farmacológicos. |
| **E-Excreción** | • Incremento de flujo plasmático renal | • Depuración acelerada de los metabolitos inactivos glucuronidados por vía renal. | Rápida eliminación de metabolitos, secundaria al hiperflujo renal materno; puede disminuir la exposición al fármaco. |
| **Paso Trasplacentario** | • Difusión pasiva facilitada por bajo de peso molecular. | • Atraviesa la barrera placentaria y alcanza equilibrio en la circulación fetal | bradicardia fetal, hipoglucemia neonatal, hipotensión/bradicardia y posible afectación del flujo uteroplacentario. Se recomienda vigilancia materno-fetal. |

# CONCLUSIÓN

El labetalol durante el tercer trimestre del embarazo constituye una alternativa farmacológica importante para el control de la hipertensión materna, especialmente en casos de hipertensión gestacional y preeclampsia. El análisis LADME (Liberación, Absorción, Distribución, Metabolismo y Eliminación) permite comprender su comportamiento en el organismo y su efecto terapéutico.






# MUCHAS GRACIAS